使用者介面設計與評鑑 • 第三次作業

色彩應用理論對照

理論整合：Presentation of Colours 課程內容 × 網站介面設計

分析對象：知識王 LIVE vs Kahoot!　　網站架構：星狀導覽結構（5 頁）

COLOR PALETTE 本設計使用的色彩系統

c1 — 知識王藍
#2196f3
品牌識別色（知識王）

c2 — Kahoot 紫
#9c4dff
品牌識別色（Kahoot!）

c3 — 青綠 accent
#00d4c8
輔助強調色

c4 — 橘色 accent
#ff9800
問題諮詢頁識別色

背景（深色模式）
#07071a
大面積底色

背景（淺色模式）
#f2f2f9
大面積底色

PURPOSES 目的

目的	本設計中的應用
To draw attention	Hero 區背景以 藍、紫、橘光暈漂浮，吸引視線聚焦至中央標題；頁面頂部進度條使用 c1→c2→c3 漸層，強調閱讀進度。
To establish relationships	c1 藍全站代表《知識王 LIVE》， c2 紫全站代表《Kahoot!》。兩色在比較表格、雷達圖、標題 chip 中保持一致，使用者無需閱讀文字即可辨認。
To indicate status	12 項特性比較表使用三種 badge 色： 青綠（正面）、 琥珀（中性）、 紅（負面），直觀傳達各項目評價狀態，並搭配 ✓/✗ 符號輔助色盲使用者識別。
To increase user satisfaction	深色主題搭配高彩度 accent 色、卡片 hover 發光效果（glow shadow）、平滑 transition 動畫，提升視覺質感與互動愉悅感。

PROCEDURES 設計程序

步驟	本設計中的應用
Black & white first	所有版面以 #07071a 深色背景＋ #eeeeff 近白文字為基礎，確保黑白狀態下內容已清晰可讀，再疊加彩色層。
Distinguish most important objects	主標題使用最大字級（clamp 2.4–4.8rem）並套用品牌色漸層；次要資訊（副標題、說明文字）使用 --muted（#8888aa）降低視覺權重，形成明確的資訊層級。
Add bright colour for important objects	高彩度色僅用於最重要的識別元素：品牌色 badge、比較狀態 badge、進度條、hover 發光邊框。大面積背景保持暗色，避免過度刺激。
Consider aesthetics	深色/淺色模式皆有獨立色彩調校；淺色模式特別針對白底重新計算各 accent 色的對比度，確保在兩種情境下視覺皆清晰美觀。

COMBINATIONS 色彩組合規則

規則	本設計中的應用
Not too many colours	✓符合 全站主色限定為 c1、c2 兩個品牌色，加上 c3 單一輔助 accent；比較 badge 僅三種狀態色。頁面同時出現的顏色不超過 5 種。
High contrast text / background	✓符合 深色模式：#eeeeff on #07071a，對比比約 15:1；淺色模式：#12122a on #f2f2f9，對比比約 13:1，均遠超 WCAG AA 標準（4.5:1）。
Avoid red+green / blue+yellow (color blindness)	✗原始違規 初版 badge-pos 為綠色（#48c78e），與 badge-neg 紅色並列，構成紅+綠組合。 ✓修正後 將 badge-pos 改為 青綠（c3 系列），消除紅+綠組合，並保留 ✓/✗ 符號作為非色彩識別的輔助。
Avoid adjacent colours for text/background	✓符合 文字與背景不使用色輪相鄰色配對。c1 藍與 c3 青綠雖為相鄰色，但兩者皆僅作為小元素 accent 使用，並非文字與底色的搭配關係。

TIPS 配色技巧

技巧	本設計中的應用
Avoid two dark colours together	✗ 原始違規 Hero 背景光暈原使用珊瑚紅（`#ff6b6b`）與藍（c1）並存，違反兩深色並用原則。 ✓ 修正後 改為 橘色（c4 `#ff9800`），以橘+藍取代紅+藍。
Far side dark / near side light	✓ 符合 頁面背景（最遠層）使用最深的 `#07071a`；卡片（中層）稍亮（`rgba(255,255,255,0.04)`）；文字與 badge（最近層）最亮，符合遠暗近亮的空間層次感。
Mild colours for big size; Bright for small	✓ 符合 大面積元素（頁面背景、section 底色）使用低飽和暗色；高彩度亮色（badge、chip、border accent、CTA 按鈕）僅用於小面積重點元素。
Monochromatic with Light and Dark	✓ 符合 提供深色/淺色模式切換，兩套配色採用相同色相的深淺變化（深藍灰系 ↔ 淺藍灰系），體現 Monochromatic combination 原則，偏好自動儲存至 localStorage。